இவ்வெக்டர்களை $\delta = \frac{|\vec{u}\cdot\vec{n}-p|}{|\vec{n}|}$ -ல் பிரதியிட, கொடுக்கப்பட்ட தளத்திற்குள்ள செங்குத்துத் தொலைவு

$$\delta = \left|\frac{ax_1+by_1+cz_1-p}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}\right| = \frac{|ax_1+by_1+cz_1-p|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$ எனப் பெறுகிறோம்.

குறிப்புரை

ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து $ax+by+cz+d=0$ என்ற தளத்திற்குள்ள செங்குத்துத் தொலைவு

$$\delta = \frac{|d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.49

$(2,5,-3)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $\vec{r}\cdot\left(6\hat{i}-3\hat{j}+2\hat{k}\right)=5$ என்ற தளத்திற்குள்ள தொலைவுக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $\vec{r}\cdot\vec{n}=p$ உடன் ஒப்பிடும்போது நமக்கு $\vec{n}=6\hat{i}-3\hat{j}+2\hat{k}$ எனக் கிடைக்கிறது.

$\vec{u}$ என்ற நிலை வெக்டரைக் கொண்ட புள்ளியிலிருந்து $\vec{r}\cdot\vec{n}=p$ என்ற தளத்திற்குள்ள செங்குத்துத் தொலைவு $\delta = \frac{|\vec{u}\cdot\vec{n}-p|}{|\vec{n}|}$ ஆகும். எனவே, $\vec{u}=(2,5,-3)=2\hat{i}+5\hat{j}-3\hat{k}$ மற்றும் $\vec{n}=6\hat{i}-3\hat{j}+2\hat{k}$ என δ -ல் பிரதியிட, நாம் பெறுவது

$$\delta = \frac{|\vec{u}\cdot\vec{n}-p|}{|\vec{n}|} = \frac{\left|\left(2\hat{i}+5\hat{j}-3\hat{k}\right)\cdot\left(6\hat{i}-3\hat{j}+2\hat{k}\right)-5\right|}{\left|6\hat{i}-3\hat{j}+2\hat{k}\right|} = 2 \text{ அலகுகள்.}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.50

$A(4,1,2)$ மற்றும் $B(7,5,4)$ ஆகிய புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோடும் $x-y+z=5$ என்ற தளமும் வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளிக்கும் $(5,-5,-10)$ என்ற புள்ளிக்கும் உள்ள தொலைவைக் காண்க.

தீர்வு

$A(4,1,2)$ மற்றும் $B(7,5,4)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டின் சமன்பாடு

$$\frac{x-4}{3}=\frac{y-1}{4}=\frac{z-2}{2}=t \quad \text{(என்க)}.$$

இக்கோட்டின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி $(3t+4, 4t+1, 2t+2)$ ஆகும். கோடும் தளமும் வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளியைக் காண, $x=3t+4, y=4t+1, z=2t+2$ என $x-y+z=5$ -ல் பிரதியிட்டு $t=0$ எனப் பெறுகிறோம். எனவே, நேர்க்கோடும் தளமும் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளி (4, 1, 2) ஆகும். ஆகவே, (4, 1, 2) மற்றும் $(5,-5,-10)$ ஆகிய புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு

$$\sqrt{(4-5)^2+(1+5)^2+(2+10)^2} = \sqrt{181} \text{ அலகுகள்.}$$

Chapter 6 Vector Algebra.indd 296 05-02-2020 18:47:02